기본문제

1.1 다음 중에서 컴퓨터 하드웨어에 대한 일반적인 정의로 볼 수 없는 것은?

가. 전기적으로 표현된 정보들을 저장한다.

나. 각종 정보들을 전송하는 통로들을 제공해준다.

다. 각종 정보처리가 수행될 순서와 시간(timing)을 지정해준다.

라. 정보처리가 실제 일어나게 해주는 물리적 실체이다.

1.2 다음 중에서 컴퓨터의 기본 구성 요소로 볼 수 없는 것은?

가. 중앙처리장치 나. 캐시 메모리

다. I/O 장치 라. 주기억장치

1.3 컴퓨터의 단어(word)에 대한 일반적인 정의로 옳지 않은 것은?

가. CPU가 한 번의 연산에 의해 처리할 수 있는 데이터 비트 수이다.

나. CPU의 명령어 길이와 같다.

다. CPU가 기억장치로부터 한 번에 읽어올 수 있는 비트 수이다.

라. I/O 전송의 기본 단위이다.

1.4 컴퓨터의 단어 길이로서 일반적으로 사용되지 않는 것은?

가. 8비트 나. 32비트

다. 24비트 라. 64비트

1.5 다음 중에서 주기억장치의 특징이 아닌 것은?

가. 보조저장장치에 비하여 비트당 가격이 더 높다.

나. 주로 반도체 기억장치 칩이 사용된다.

다. 영구저장 능력이 있다.

라. 보조저장장치에 비하여 속도가 빠르다.

1.6 기억장치에 10비트 정보가 저장되어 있다. 그 정보가 양의 정수를 나타내는 데이터라면, 표현할 수 있는 정수의 범위는?

가. 1~10

나.0~127

● 0~1023

라. 0~511

1.7 명령어의 연산 코드(op code) 필드가 8비트라면 이 CPU가 수행할 수 있는 연산의 종류는 최대 몇 가지인가?

가. 256

나. 32

다. 64

라. 8

1.8 20비트의 주소로 지정할 수 있는 기억 장소의 수는 모두 몇 개인가?

가. 20,000

나. 200,000

다. 2,097,152

라. 1,048,576

1.9 비트(bit)에 대한 다음 설명 중에서 잘못된 것은?

가. binary digit의 약어이다.

나. 1 혹은 0의 값을 가진다.

나. 컴퓨터의 정보를 표현하는 기본 단위이다.

라. 데이터 표현에 사용되며, 프로그램 코드 표현에는 사용되지 않는다.

1.10 다음 중에서 CPU와 기억장치를 접속하는데 필요하지 않은 요소는 어떤 것 인가?

가. 데이터 버스

나. **(메모리)** 쓰기 신호

다. I/O 읽기 신호

라. 주소 버스

1.11 다음 중에서 정보를 보내는 기능과 받는 기능을 모두 지원하는 양방향성(bidirectional) 특성을 가진 시스템 버스는 어느 것인가?

가. 데이터 버스

나. 주소 버스

다. 제어 버스

라. I/O 버스

1.12 다음 중에서 컴퓨터의 기본 기능으로 볼 수 없는 것은?

가. 데이터 저장

나. 디스크 구동

다. 프로그램 실행

라. 데이터 이동

1.13 각 I/O 장치에는 기본적으로 몇 개의 주소가 할당되는가?

가. 한 개 나. 두 개

다. 세 개 라. 네 개

1.14 키보드의 어느 한 키를 눌렀을 때 CPU로 전송되는 정보는 ASCII 코드 7비트에 한 비트가 더해져서 8비트가 된다. 그 한 비트는 무엇인가?

가. 제어 비트 나. 부호 비트

다. 패리티 비트 라. 올림수 비트

1.15 아래의 보조저장장치들 중에서 비트당 가격이 가장 비싼 것은 어느 것인가?

가. SSD 나. 하드 디스크

다. DVD 라. CD-ROM

1.16 다음 중에서 폰노이만이 제안한 설계 개념의 (가장) 핵심 내용에 해당하는 것은?

가. 제어 카드와 연산 카드를 사용한다.

나. ALU를 사용하여 연산을 처리한다.

다. 프로그램과 데이터를 내부에 저장한다.

라. 명령어를 선인출한다.

1.17 폰노이만 구조에 기반한 컴퓨터들은 프로그램 코드를 기억장치에 저장된 순서대로 읽어서 실행한다. 그 순서를 지정해주는 CPU 내부 레지스터는 어느 것인가?

가. 프로그램 카운터 나. 누산기

다. 명령어 레지스터 라. MAR

1.18 다음 중에서 IC의 출현에 의해 나타난 특징으로 볼 수 없는 것은?

가. 전력 소모량이 줄어들었다. 나. 가격이 높아졌다.

다. 신뢰도가 높아졌다. 라. 컴퓨터의 크기가 감소하였다.

1.19 서로 다른 기능을 가진 여러 개의 칩들을 하나의 평면 기판 위에 수평으로 배치하여 패키징하는 기술을 무엇이라 부르는가?

가. DIP

나. 2.5D IC

다. 3D IC

라. TSV

1.20 하나의 IC에 넣을 칩들을 내부에서 수직으로 쌓아올림으로써 PCB 상에서 차지하는 면적을 최소화시켜주는 패키징 기술을 무엇이라 부르는가?

가. PGA

나. 2.5D IC

다. 3D IC

라. TSV

1.21 임베디드 컴퓨터가 내장된 것으로 볼 수 없는 장치는?

가. 스마트폰

나. 지능형 로봇

다. 내비게이션

라. 디지털 시계

1.22 임베디드 시스템에서 필요한 요소로 볼 수 없는 것은?

가. 센서

나. A/D 변환기

다. SSD

라. 마이크로컨트롤러

1.23 슈퍼컴퓨터에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

가. 현존하는 컴퓨터들 중에서 성능이 월등한 컴퓨터들을 의미한다.

나. 수천 개 이상의 CPU들과 GPU들로 구성된다.

다. 슈퍼컴퓨터의 분류 기준은 계속 변한다.

라. I/O 처리 성능이 탁월하다.

1.24 다음 중에서 슈퍼컴퓨터의 구성 형태가 아닌 것은?

가. 클러스터링

나. 임베디드

다. MPP

라. 파이프라이닝

1.25 다음 중에서 클러스터 컴퓨터의 특징으로 볼 수 없는 것은?

가. PC 혹은 워크스테이션들을 고속 네트워크로 접속하여 구성한다.

나. 결함허용 능력을 가짐으로써 시스템 신뢰도가 높다.

다. 하나의 시스템으로 통합 운용될 수 있다.

라. 사물인터넷(IoT)의 기본 요소로 사용될 전망이다.

~~1.26 슈퍼컴퓨터 평가 공인기관인 top500.org의 최근 평가에서 슈퍼컴퓨터 세계 1위에 랭크된 HPE사의 Frontier 시스템의 최고 속도(Rpeak 기준)는 1,715 PFLOPS이다. 이것은 최초의 슈퍼컴퓨터인 CRAY 1의 속도인 100 MFLOPS에 비해 몇 배가 더 빨라진 것인가?~~

~~가. 1.715×10^{9}배~~ ~~나. 1.715×10^{10}배~~

~~다. 1.715×10^{12}배~~ ~~라. 1.715×10^{13}배~~